초등 **4학년**

2026년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 10	**2.** 70	**3.** 2
4. 7	**5.** 135	**6.** ④
7. 6	**8.** 3	**9.** ②
10. 2	**11.** ④	**12.** 18
13. 60	**14.** 9	**15.** 4
16. 18	**17.** 14	**18.** 35
19. 20	**20.** 11	**21.** 19
22. 109	**23.** 21	**24.** 357
25. 102		

1. 10000은 1000이 10개인 수입니다.

2. 각의 한 변이 바깥쪽 눈금 0에 맞춰져 있으므로 바깥쪽 눈금을 읽으면 70°입니다.

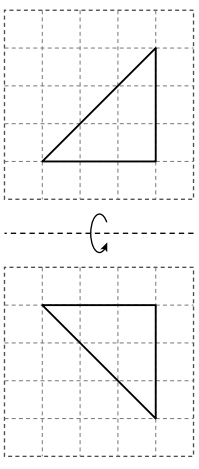
3.
$$\begin{array}{r} 346 \\ \times\ \ 12 \\ \hline 692 \\ 3460 \\ \hline 4152 \end{array}$$
346×2
346×10

⇨ ㉠에 알맞은 수는 2입니다.

4. 350÷50=7
35÷5=7

5. 70°+65°=135°

6. 도형을 아래쪽으로 한 번 뒤집으면 도형의 위쪽과 아래쪽이 서로 바뀝니다.
따라서 주어진 도형을 아래쪽으로 한 번 뒤집었을 때의 도형은 ④입니다.



7. 세로 눈금 5칸이 5명을 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 1명을 나타냅니다.
겨울의 막대는 6칸이므로 겨울에 태어난 학생은 6명입니다.

8. 봄에 태어난 학생은 8명, 가을에 태어난 학생은 5명입니다.
⇨ 8−5=3(명)

9. 왼쪽 도형의 왼쪽 아랫부분이 오른쪽 도형의 오른쪽 윗부분으로 이동했으므로 시계 방향으로 180°만큼( ) 또는 시계 반대 방향으로 180°만큼( ) 돌린 것입니다.
따라서 에 알맞은 것은 ②입니다.

10. 예각은 각도가 0°보다 크고 직각보다 작은 각입니다.
주어진 각 중 예각은 45°, 50°로 모두 2개입니다.

11. (23상자에 들어 있는 구슬 수)=188×23=4324(개)

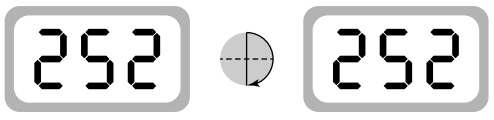
12. 432÷24=18이므로 똑같은 작품을 18개까지 만들 수 있습니다.

13. 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
120°+75°+㉠+105°=360°이므로
300°+㉠=360°, ㉠=360°−300°=60°입니다.

14. 가로 눈금 5칸이 5 kg을 나타내므로 가로 눈금 한 칸은 1 kg을 나타냅니다.
종이류: 8 kg, 병류: 13 kg, 캔류: 5 kg
⇨ (플라스틱류)=35−8−13−5=9 (kg)

15. 두 수를 비교하면 천만의 자리 수와 백만의 자리 수가 각각 같습니다. 십만의 자리 수와 만의 자리 수를 비교하면 54<□2이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 수는 6, 7, 8, 9로 모두 4개입니다.

16. 수 카드를 시계 방향으로 180°만큼 돌리면 다음과 같습니다.



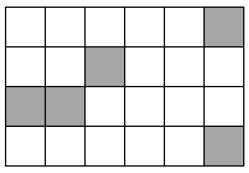
수 카드를 시계 방향으로 180°만큼 돌려서 생긴 수는 252입니다.
어떤 수를 □라 하면 252÷□=14입니다.
⇨ □×14=252, 252÷14=□, □=18
따라서 어떤 수는 18입니다.

17. 세로 눈금 5칸이 10명을 나타내므로 세로 눈금 한 칸은 $10\div5=2$(명)을 나타냅니다.
봉사 활동에 참여한 여학생은 1학년 10명, 2학년 18명, 3학년 20명, 4학년 16명이므로 모두 $10+18+20+16=64$(명)입니다.
봉사 활동에 참여한 남학생은 1학년 14명, 2학년 12명, 3학년 8명, 4학년 16명이므로 모두 $14+12+8+16=50$(명)입니다.
따라서 봉사 활동에 참여한 여학생은 남학생보다 $64-50=14$(명) 더 많습니다.

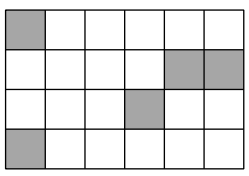
18. 10000원짜리 지폐가 137장이면 137만 원, 1000원짜리 지폐가 384장이면 38만 4000원입니다.
⇨ 137만+38만 4000=175만 4000(원)
5만 원이 안 되면 50000원짜리 지폐로 바꿀 수 없으므로 50000원짜리 지폐로 바꿀 수 있는 돈은 175만 원입니다.
⇨ 175만 원은 50000원짜리 지폐로 $175\div5=35$(장)까지 바꿀 수 있습니다.

19. 백만의 자리 숫자가 6, 천의 자리 숫자가 9인 여덟 자리 수를 □6□□9□□□라고 놓고 나머지 수 카드를 사용하여 가장 큰 수를 만들면 96639322입니다.
이때 십만의 자리 숫자 6이 나타내는 값은 600000, 만의 자리 숫자 3이 나타내는 값은 30000입니다.
⇨ 600000은 30000의 20배입니다.

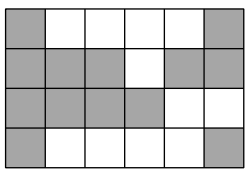
20. 주어진 도형을 위쪽 또는 아래쪽으로 뒤집은 도형은 모두 다음과 같습니다.



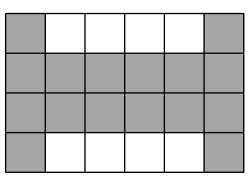
주어진 도형을 왼쪽 또는 오른쪽으로 뒤집은 도형은 모두 다음과 같습니다.



위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집은 도형을 주어진 도형과 겹치면 다음과 같습니다.



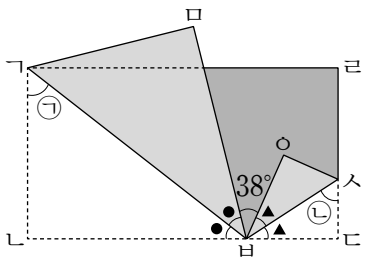
도형을 위쪽, 아래쪽, 왼쪽, 오른쪽으로 뒤집어도 처음과 같은 도형이 되려면 위쪽과 아래쪽이 서로 같고 왼쪽과 오른쪽이 서로 같아야 하므로 다음과 같이 적어도 16칸을 색칠해야 합니다.



처음 색칠된 칸은 5칸이므로 더 색칠해야 하는 칸은 적어도 $16-5=11$(칸)입니다.

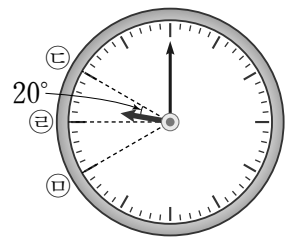
21. 처음 저금통에 들어 있는 금액의 차는 $35000-27500=7500$(원)입니다.
매일 저금하는 금액의 차는 $900-500=400$(원)이므로 두 저금통에 들어 있는 돈의 차가 매일 400원씩 줄어듭니다.
$400\times18=7200$, $400\times19=7600$이므로 저금을 시작한 날로부터 19일째 되는 날 처음으로 지율이의 저금통에 들어 있는 돈이 찬빈이의 저금통에 들어 있는 돈보다 많아집니다.

22.

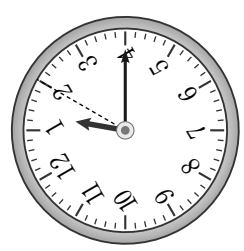


종이를 접었을 때 겹쳐지는 부분의 각의 크기는 같으므로
(각 ㄱㅂㄴ)=(각 ㄱㅂㅁ)=●,
(각 ㅅㅂㄷ)=(각 ㅅㅂㅇ)=▲라 하면
삼각형 ㄱㄴㅂ에서
㉠+90°+●=180°, ㉠+●=90°, ●=90°−㉠입니다. ……①
삼각형 ㅅㅂㄷ에서
㉡+▲+90°=180°, ㉡+▲=90°, ▲=90°−㉡입니다. ……②
직선이 이루는 각도는 180°이므로
●+●+38°+▲+▲=180°입니다.
$\underbrace{90°-㉠}_{①}+\underbrace{90°-㉠}_{①}+38°+\underbrace{90°-㉡}_{②}+\underbrace{90°-㉡}_{②}=180°$,
$398°-㉠-㉠-㉡-㉡=180°$, $㉠+㉠+㉡+㉡=218°$,
$\underline{㉠+㉡}+\underline{㉠+㉡}=218°$이므로
㉠+㉡=109°입니다.

23. 다음과 같이 시계의 숫자 ㉣, ㉤, ㉥ 자리에 점선을 긋습니다.



숫자가 있는 시계에서 숫자 눈금 한 칸의 각도는 $360°\div12=30°$이므로 짧은바늘과 ㉤ 자리에 그은 점선이 이루는 작은 쪽의 각도는 $30°-20°=10°$입니다.
시계의 짧은바늘은 1시간(60분)에 30°씩 움직이므로 10분에 $30°\div6=5°$씩 움직이고 20분에 10°씩 움직입니다.
즉, 이 시계는 20분 전에 짧은바늘이 정확하게 ㉤을 가리켰습니다.
짧은바늘이 정확하게 숫자를 가리키는 시각은 정각입니다.
20분 전은 긴바늘이 숫자 눈금 4칸(작은 눈금 20칸)을 움직이기 전이므로 ㉥을 가리키고 ㉥은 숫자 12, ㉤은 숫자 1로 1시 정각이었습니다.
따라서 이 시계는 1시에서 20분 후인 1시 20분을 나타내고 있습니다.



㉠=1, ㉡=20 ⇨ ㉠+㉡=1+20=21

24. • 가 계산하기

730÷15=48…10이므로 〈730÷15〉=10,
731÷15=48…11이므로 〈731÷15〉=11,
732÷15=48…12이므로 〈732÷15〉=12,
733÷15=48…13이므로 〈733÷15〉=13, …으로 15개의 나머지 10, 11, 12, 13, 14, 0, 1, …, 8, 9가 되풀이됩니다.
730부터 900까지의 수는 모두 900−730+1=171(개)이고 171÷15=11…6이므로 15개의 나머지를 11번 더하고 6개의 수 10, 11, 12, 13, 14, 0을 더합니다.
15개의 나머지의 합은 0+1+2+…+12+13+14=105이고 15개의 나머지를 11번 더한 값은 105×11=1155이므로 가의 계산 결과는
1155+10+11+12+13+14+0=1215입니다.

• 나 계산하기

150÷24=6…6이므로 〈150÷24〉=6,
151÷24=6…7이므로 〈151÷24〉=7,
152÷24=6…8이므로 〈152÷24〉=8,
153÷24=6…9이므로 〈153÷24〉=9, …로 24개의 나머지 6, 7, 8, 9, …, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5가 되풀이됩니다.
150부터 225까지의 수는 모두 225−150+1=76(개)이고 76÷24=3…4이므로 24개의 나머지를 3번 더하고 4개의 수 6, 7, 8, 9를 더합니다.
24개의 나머지의 합은 0+1+2+…+21+22+23=276이고 24개의 나머지를 3번 더한 값은 276×3=828이므로 나의 계산 결과는 828+6+7+8+9=858입니다.

따라서 가의 계산 결과는 나의 계산 결과보다
1215−858=357만큼 더 큽니다.

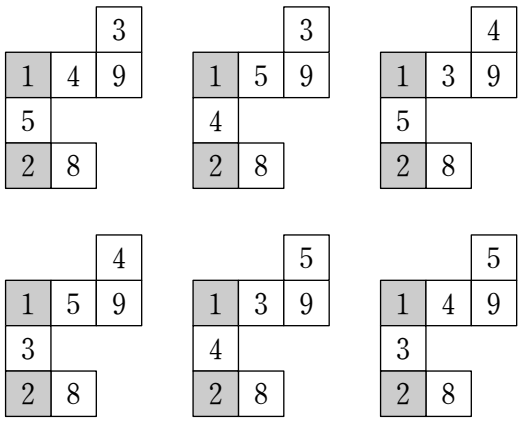
25. 각 칸에 넣은 수를 다음과 같이 표시하면 만들어지는 4개의 수는 ㉠㉡, 1㉢㉡, 1㉣2, 2㉤입니다.

		㉠
1	㉢	㉡
㉣		
2	㉤	

4개의 수의 합 ㉠㉡+1㉢㉡+1㉣2+2㉤이 가장 작은 수가 되도록 십의 자리 숫자 ㉠, ㉢, ㉣에 3, 4, 5를 넣고, 일의 자리 숫자 ㉡에 6을, ㉤에 7을 넣으면 4개의 수의 합은 361입니다.
4개의 수의 합 ㉠㉡+1㉢㉡+1㉣2+2㉤이 가장 큰 수가 되도록 십의 자리 숫자 ㉠, ㉢, ㉣에 9, 8, 7을 넣고, 일의 자리 숫자 ㉡에 6을, ㉤에 5를 넣으면 4개의 수의 합은 479입니다.
361÷23=15…16, 479÷23=20…19이므로 4개의 수의 합이 23으로 나누어떨어지는 경우는 4개의 수의 합이
23×16=368, 23×17=391, 23×18=414, 23×19=437, 23×20=460일 때입니다.
각각의 경우 빈칸에 수를 써넣는 방법을 찾습니다.

• 4개의 수의 합이 368일 때

㉠㉡+1㉢㉡+1㉣2+2㉤=368
① ㉡이 3인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.
② ㉡이 4인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 8이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 1+㉠+1㉢+1㉣+2=36입니다.
㉠+1㉢+1㉣=33, ㉠+㉢+㉣=13
남은 수 3, 5, 6, 7, 9 중에서 ㉠, ㉢, ㉣에 알맞은 수가 없습니다.
③ ㉡이 5인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 6이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 1+㉠+1㉢+1㉣+2=36입니다.
㉠+1㉢+1㉣=33, ㉠+㉢+㉣=13
남은 수 3, 4, 7, 8, 9 중에서 ㉠, ㉢, ㉣에 알맞은 수가 없습니다.
④ ㉡이 6인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 4이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 1+㉠+1㉢+1㉣+2=36입니다.
㉠+1㉢+1㉣=33, ㉠+㉢+㉣=13
남은 수 3, 5, 7, 8, 9 중에서 ㉠, ㉢, ㉣에 알맞은 수가 없습니다.
⑤ ㉡이 7인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.
⑥ ㉡이 8인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.
⑦ ㉡이 9인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 8이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉢+1㉣+2=36입니다.
㉠+1㉢+1㉣=32, ㉠+㉢+㉣=12
남은 수 3, 4, 5, 6, 7 중에서 ㉠, ㉢, ㉣은 3, 4, 5 중 서로 다른 수가 됩니다.



→ 6가지

⇨ 4개의 수의 합이 368일 때 조건에 맞게 수를 써넣는 방법은 6가지입니다.

• 4개의 수의 합이 391일 때

㉠㉡+1㉢㉡+1㉣2+2㉤=391
① ㉡이 3인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.
② ㉡이 4인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.
③ ㉡이 5인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 9이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉢+1㉣+2=39입니다.
㉠+1㉢+1㉣=35, ㉠+㉢+㉣=15
남은 수 3, 4, 6, 7, 8 중에서 ㉠, ㉢, ㉣은 3, 4, 8 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지
④ ㉡이 6인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 7이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉢+1㉣+2=39입니다.
㉠+1㉢+1㉣=35, ㉠+㉢+㉣=15
남은 수 3, 4, 5, 8, 9 중에서 ㉠, ㉢, ㉣은 3, 4, 8 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지
⑤ ㉡이 7인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 5이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉢+1㉣+2=39입니다.
㉠+1㉢+1㉣=35, ㉠+㉢+㉣=15
남은 수 3, 4, 6, 8, 9 중에서 ㉠, ㉢, ㉣은 3, 4, 8 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지
⑥ ㉡이 8인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 3이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉢+1㉣+2=39입니다.

㉠+1㉣+1㉲=35, ㉠+㉣+㉲=15
남은 수 4, 5, 6, 7, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 4, 5, 6 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

⑦ ㉡이 9인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

⇨ 4개의 수의 합이 391일 때 조건에 맞게 수를 써넣는 방법은 6+6+6+6=24(가지)입니다.

• 4개의 수의 합이 414일 때
㉠㉡+1㉢㉡+1㉲2+2㉤=414

① ㉡이 3인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 6이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 1+㉠+1㉣+1㉲+2=41입니다.
㉠+1㉣+1㉲=38, ㉠+㉣+㉲=18
남은 수 4, 5, 7, 8, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 4, 5, 9 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

② ㉡이 4인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

③ ㉡이 5인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

④ ㉡이 6인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

⑤ ㉡이 7인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 8이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉣+1㉲+2=41입니다.
㉠+1㉣+1㉲=37, ㉠+㉣+㉲=17
남은 수 3, 4, 5, 6, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 3, 5, 9 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

⑥ ㉡이 8인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 6이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉣+1㉲+2=41입니다.
㉠+1㉣+1㉲=37, ㉠+㉣+㉲=17
남은 수 3, 4, 5, 7, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 3, 5, 9 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

⑦ ㉡이 9인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 4이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉣+1㉲+2=41입니다.
㉠+1㉣+1㉲=37, ㉠+㉣+㉲=17
남은 수 3, 5, 6, 7, 8 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 3, 6, 8 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

⇨ 4개의 수의 합이 414일 때 조건에 맞게 수를 써넣는 방법은 6+6+6+6=24(가지)입니다.

• 4개의 수의 합이 437일 때
㉠㉡+1㉢㉡+1㉲2+2㉤=437

① ㉡이 3인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 9이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 1+㉠+1㉣+1㉲+2=43입니다.
㉠+1㉣+1㉲=40, ㉠+㉣+㉲=20
남은 수 4, 5, 6, 7, 8 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 5, 7, 8 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

② ㉡이 4인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 7이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 1+㉠+1㉣+1㉲+2=43입니다.
㉠+1㉣+1㉲=40, ㉠+㉣+㉲=20
남은 수 3, 5, 6, 8, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 3, 8, 9 중 서로 다른 수가 되거나 5, 6, 9 중 서로 다른 수가 됩니다.
→ 6+6=12(가지)

③ ㉡이 5인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

④ ㉡이 6인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 3이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 1+㉠+1㉣+1㉲+2=43입니다.
㉠+1㉣+1㉲=40, ㉠+㉣+㉲=20
남은 수 4, 5, 7, 8, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 4, 7, 9 중 서로 다른 수가 되거나 5, 7, 8 중 서로 다른 수가 됩니다.
→ 6+6=12(가지)

⑤ ㉡이 7인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

⑥ ㉡이 8인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 9이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉣+1㉲+2=43입니다.
㉠+1㉣+1㉲=39, ㉠+㉣+㉲=19
남은 수 3, 4, 5, 6, 7 중에서 ㉠, ㉣, ㉲에 알맞은 수가 없습니다.

⑦ ㉡이 9인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 7이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉣+1㉲+2=43입니다.
㉠+1㉣+1㉲=39, ㉠+㉣+㉲=19
남은 수 3, 4, 5, 6, 8 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 5, 6, 8 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

⇨ 4개의 수의 합이 437일 때 조건에 맞게 수를 써넣는 방법은 6+12+12+6=36(가지)입니다.

• 4개의 수의 합이 460일 때
㉠㉡+1㉢㉡+1㉲2+2㉤=460

① ㉡이 3인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

② ㉡이 4인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

③ ㉡이 5인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 8이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉣+1㉲+2=46입니다.
㉠+1㉣+1㉲=42, ㉠+㉣+㉲=22
남은 수 3, 4, 6, 7, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 6, 7, 9 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

④ ㉡이 6인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

⑤ ㉡이 7인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤은 4이고, 십의 자리와 백의 자리 계산에서 2+㉠+1㉣+1㉲+2=46입니다.
㉠+1㉣+1㉲=42, ㉠+㉣+㉲=22
남은 수 3, 5, 6, 8, 9 중에서 ㉠, ㉣, ㉲은 5, 8, 9 중 서로 다른 수가 됩니다. → 6가지

⑥ ㉡이 8인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

⑦ ㉡이 9인 경우 일의 자리 계산에서 ㉤에 알맞은 수가 없습니다.

⇨ 4개의 수의 합이 460일 때 조건에 맞게 수를 써넣는 방법은 6+6=12(가지)입니다.

따라서 조건에 맞게 수를 써넣는 방법은 모두
6+24+24+36+12=102(가지)입니다.